复旦大学物理学系

2019~2020　学年第 2 学期期末考试试卷

☑A 卷　　☐B 卷　　☐C 卷

课程名称：大学物理 B（下）　　课程代码：PHYS120014

开课院系：物理学系　　考试形式：线上考试（开卷）

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿＿＿

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

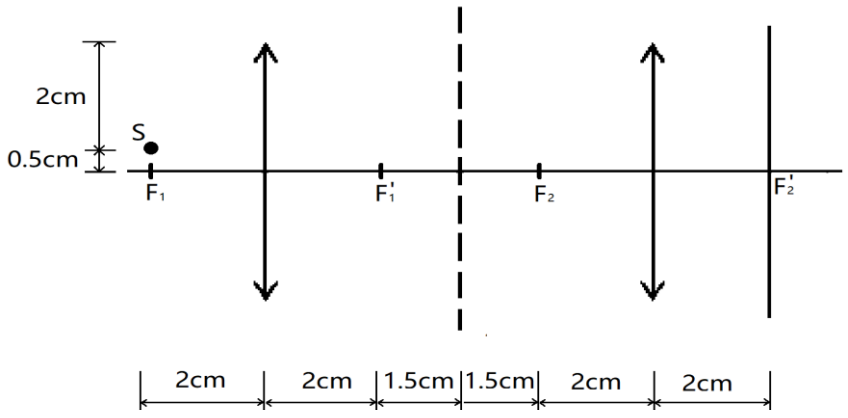
学生（签名）：

年　　月　　日

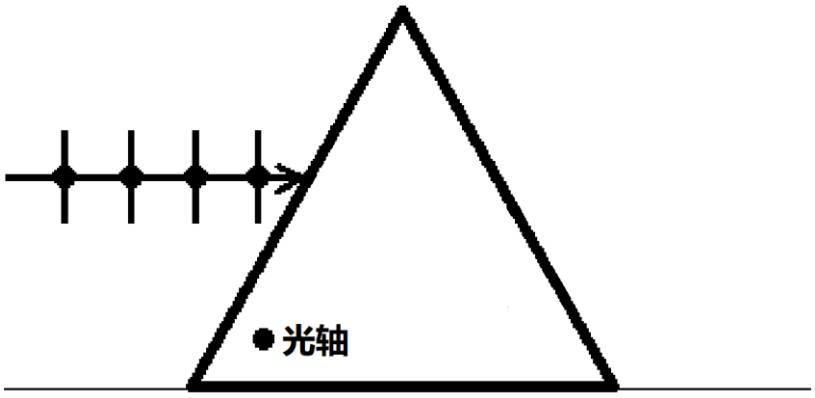
题号	一	二									总分
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
得分											

一、作图题（共 10 分）

1. （5 分）下图为观察光栅衍射装置图，其中 F 与 F′分别对应凸透镜的焦点，中间的虚线为光栅。有光源 S 位于第一块凸透镜的左焦平面上，显示屏位于第二块凸透镜的右焦平面处。请画出光源 S 在显示屏上零级光斑位置和相应的光路图。（提示：先画光轴，再根据图中尺寸标记各点位置，然后作图）



2. （5 分）如图所示，一个由双折射正晶体制成的三棱镜（横截面为正三角形），光轴垂直于纸面，一束自然光由左侧平行于底面入射，请画出这束光线在棱镜内及射出的折射光路图，并标出棱镜内的 e 光与 o 光以及它们的振动方向。



二、计算题（共 90 分）

1. （10 分） 一质点带电荷 $q = 2\times10^{-6}$ C，以速度$\vec{V} = (1.0 \times 10^3)\vec{j}$ m/s 运动。质点由磁场$\vec{B}$受到一力$\vec{F} = 2.0 \times 10^{-4}$（$3\vec{\imath} - 4\vec{k}$）N。则

（a）确定$\vec{F}$的大小并描述其的方向；

（b）由所给资料，确定 B_x、B_y 和 B_z，至少尽可能确定各个分量；

（c）若另外给出磁场的大小为 0.5T，确定其余$\vec{B}$的分量。

2.（10 分）一半径为 $a = 20$cm 的圆环，其电阻 R 为 0.01Ω，以角速度$\omega = 1000$rad/s绕一垂直于磁场 $\boldsymbol{B}$ 的直径转动。在 t=0 时，环面垂直于磁场 $\boldsymbol{B}$，此磁场方向固定指入纸面，而其大小随时间而变，满足下列关系式：$B = B_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$。式中 t 为时间，$B_0 = 0.1$T，且$\tau = 0.02$ s。

（1）求通过环的磁通量 Φ 表示式（表示为时间的函数）。

（2）用法拉第电磁感应定律，导出感应电动势 ε 的表达式（表示为时间的函数）。

（3）确定 $t = 0$ 时的电流强度 I。

（4）确定第一次 $\varepsilon = 0$ 的时间 t_0。

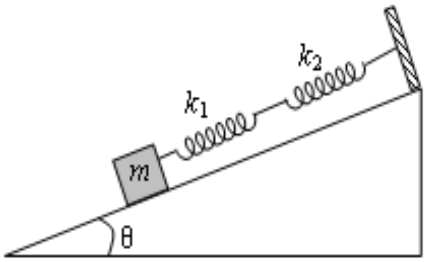
（5）确定第一次 ε 为极大值时的时间 t_m，且求出 ε 的极大值。

3.（10）如图所示，两个轻弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，质量为 m 的物体在光滑斜面上振动，斜面倾角为 θ。

（1）证明物体作简谐振动；

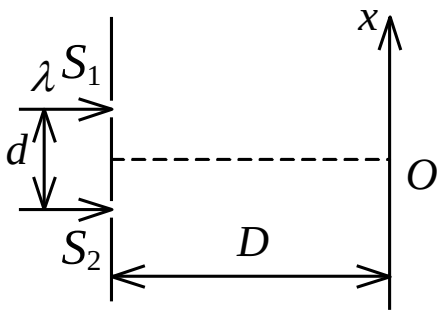
（2）求系统的振动频率；

（3）若开始时托住物体，使得弹簧无形变，由静止开始释放，求物体的振幅。



4.（10 分）波动方程为$y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$的入射波在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端。若反射时无能量损失，求：（1）反射波的波方程；（2）合成的驻波方程；（3）参与驻波运动的质点在其动能最小与最大时的位置。

5.（10 分）杨氏双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D = 120\text{cm}$，两缝之间的距离 $d = 0.50\text{mm}$，用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光垂直照射双缝。（1）求原点 O（零级明条纹所在处）上方的第五级明条纹的坐标 x；（2）如果用厚度 $l = 1.0\times10^{-2}\text{mm}$， 折射率 $n = 1.58$ 的透明薄膜覆盖在图中的 S_1 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x'。



6.（8 分）用橙黄光（$\lambda = 600 \sim 650\text{nm}$）平行垂直地照射到缝宽为 $a = 0.6\text{mm}$ 的单缝上，缝后放置一焦距为 $f = 40\text{cm}$ 的透镜。屏幕上离中央明纹中心处为 1.4mm 处的 P 点为第三级明纹。求：（1）入射光的波长；（2）如另有一波长为 428.6nm 的光一同入射，能否和该波长的明纹重叠？如果重叠，它们各是第几级？

7. (12 分) 有一个平面透射光栅，用白光照射时能在 30º 角衍射方向上观察到 600 *nm* 波长的第二级主极大，并能在该处分辨 $\Delta\lambda$=0.05 *nm* 的两条光谱线，但在该方向上却观察不到 400 *nm* 的第三级主极大。试求：

（1）该光栅的光栅常数(a+b)；

（2）总缝数 N；

（3）缝宽 a、缝距 b 和光栅总宽度 l。

8. （10 分）一光束由强度相同的自然光和线偏振光混合而成，此光束垂直入射到几个叠在一起的偏振片上。（1）欲使最后出射光的振动方向垂直于原来入射光中线偏振光的振动方向，并且入射光中两种成分的光的出射光强相等，至少需要几个偏振片？它们的偏振化方向应如何放置？（2）这种情况下最后出射光强与入射光强的比值是多少？

9. （10分）图示的洛匈棱镜是由两个 45° 的方解石棱镜I和II组成，棱镜*I*和*II*的晶体光轴如图所示，某一波长的自然光束垂直入射到棱镜I上，已知方解石对该波长光的折射率n_o=*1.658*，n_e=*1.486*。（1）画出在棱镜I和II以及通过棱镜后的各光束，并标记偏振方向；（2）精确求出两束折射光通过棱镜后分开的角度。

